INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Genel Sürüm · Abkant Pres

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir örnek makine — servo elektrikli CNC abkant pres — üzerinde işlenir.

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Servo Elektrikli Abkant Pres

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Ram (üst takım) ile alt kalıp arasında el/parmak ezilmesi; arka dayama bölgesinde sıkışma; büküm sırasında sacın savrulması; bakımda ramın istemsiz hareketi veya düşmesi.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

SF1 acil stop · SF2 ışık perdesi ihlalinde ram durdurma · SF3 mute noktası altında güvenli hız sınırı · SF4 arka erişim kapısı kilitleme · SF5 bakımda güvenli tork kesme + ram tutma (STO/SBC).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Safety yolu hattı: E-stop / ışık perdesi / kapı kilidi → Safety PLC → servo sürücü STO + kontaktör + ram freni → Safe State (şemada kırmızı çerçeveyle işaretlendi). Normal CNC/PLC bu hattın dışındadır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretim mantığını (büküm programı, eksenler) yönetir; arızada duruş kabul edilir. Safety PLC çift kanallı, diyagnostikli ve sertifikalıdır, arızada makineyi güvenli duruma götürür; konfigürasyonu ayrı ve korumalıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Riske orantılı güvenilirlik için: ezilme riski ağır (S=3) olduğundan ram durdurma fonksiyonu yüksek PLr (tipik d) ister; güvenilirlik donanıma ve dijital konfigürasyona bağlıdır, bozulursa koruma fark edilmeden kaybolur.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Sürücü torku kesilmiş, mekanik fren ramı tutuyor, ram olduğu yerde sabit ve el bölgesi tehlikesiz; makine ancak bilinçli onayla yeniden başlar.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC yazılımı/konfigürasyonu; sürücünün STO/SLS parametreleri ve firmware'i; CNC'den gelen mute noktası ve hız parametreleri; ışık perdesi muting ayarı; safety haberleşmesi; uzak servis ve güncelleme yolu.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki 'dijital kesişim noktası': uzak erişim / mühendislik istasyonu üzerinden Safety PLC konfigürasyonu, CNC parametre yazımı (mute noktası, hız) veya sürücü firmware güncellemesi.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Servo Elektrikli Abkant Pres

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Safety: Safety PLC, ışık perdesi/E-stop, sürücü STO. Z2 Makine kontrol: PLC (CNC), HMI, robot kontrolörü. Z3 Üretim/mühendislik: SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu. Z4 DMZ/uzak servis: jump server, VPN. Z5 Ofis: ERP/e-posta.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Safety PLC tek başına Z1'de: insanı koruyan tek fonksiyon burada; normal kontrol, SCADA veya uzak erişim ele geçirilse bile emniyet etkilenmesin diye en az bağlantıyla ayrı bölgede tutulur.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z1↔Z2: sert kablo + safety protokolü, yalnız durum Z2'ye akar, Z1'e yazma yok. C2 Z2↔Z3: firewall, izinli protokol/cihaz, program bütünlüğü. C3 Z3↔Z4: jump server + MFA + kayıt. C4 Z4↔ofis/internet: VPN, IP kısıtı, varsayılan kapalı. C5 müh. istasyonu→Z1: yalnız makine başında, fiziksel yetkiyle.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server —** tek kontrol/kayıt noktası; laptop makineye doğrudan değmez.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN —** şifreli ve IP kısıtlı; açık bağlantı taranıp dinlenebilir.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA —** çalınan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel —** kim ne yaptı izlenir; ayrılanın erişimi tek tek kapanır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı —** olay sonrası kanıt ve CRA bildirimi için gerekli.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı —** yalnız onaylı servis penceresinde açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan, çalıntı paylaşılan servis hesabıyla uzak erişime girer → CNC'de mute noktası/kapanış hızını yükseltir → ram yüksek hızda iner → operatörün eli kalıp arasında ezilir.	2	3	3	18	Kritik
Ofis ağında fidye yazılımı → SCADA/mühendislik istasyonuna yayılır → büküm programı ve arka dayama koordinatı bozulur → sac savrulur → operatör çarpma/kesik yaralanması.	3	2	2	12	Yüksek
Sahte firmware (USB/tedarik zinciri) serviste sürücüye yüklenir → STO/ram tutma gecikir → bakımcı kalıp değiştirirken ram kayar → ezilme.	1	3	1	3	Düşük S=3 → öne alınır

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1 (skor 18, Kritik): tek bir çalıntı servis hesabı, operatörün günlük maruz kaldığı güvenli hız sınırını kaldırıp ağır ezilme yaralanmasına yol açabilir.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, senaryo 3 (1×3×1 = 3, Düşük). Risk Register'da kırmızı 'S=3' bayrağıyla ayrı işaretlenir, skorundan bağımsız her gözden geçirmede listelenir; yanına fiziksel önlem (bakımda mekanik ram desteği, imzalı firmware zorunluluğu) yazılır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Servo Elektrikli Abkant Pres

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

- Servis laptopu doğrudan CNC kontrolcüsüne bağlanır (açık port)
- Tek paylaşılan 'servis' hesabı, tek parola; kayıt yok
- Erişim sürekli açık; ofis ağından makineye yol var
- Safety PLC aynı ağdan erişilebilir/programlanabilir

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

- Jump server + VPN (IP kısıtlı); makineye doğrudan yol yok
- MFA + kişisel/rol bazlı hesap; tam oturum kaydı (korumalı log)
- Varsayılan kapalı; yalnız onaylı servis penceresinde açılır
- Safety PLC ayrı bölgede (Z1), uzaktan erişilemez

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hedef mimaride hayır: E-stop, ışık perdesi, kapı kilidi ve STO/fren ayrı safety yolunda (Safety PLC + sürücü) çalışır; uzaktan komut ramı hareket ettiremez.

Ama normal kontrol ele geçirilirse hız/mute parametreleri değiştirilebilir; bu yüzden onlar safety katmanında doğrulanmalı.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Emniyet fonksiyonları normal kontrolün arızasından/ele geçirilmesinden bağımsız PLr'ı sağlamalı; güvenli hız ve mute/bypass koşulları normal kontrolden değiştirilememeli; safety konfigürasyonu uzaktan değişmemeli (yalnız makine başında yetkiyle); bağlantı kopsa/ele geçirilse makine güvenli duruma gitmeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)
2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Servo Elektrikli Abkant Pres

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad **Esma Sarıtop** | Grup **4B Gündüz** | Tarih

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari YZ'nin **dışında** tanımlanmalıdır.
Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

Kamera → YZ Modeli → OK / RED → Parametre → Robot

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kusurlu parçaya OK verdi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	
Girdi manipüle edildi	
Confidence düştü	

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.